# Physikalische Chemie III

## Kinetik von Elektrodenprozessen, Teil 1

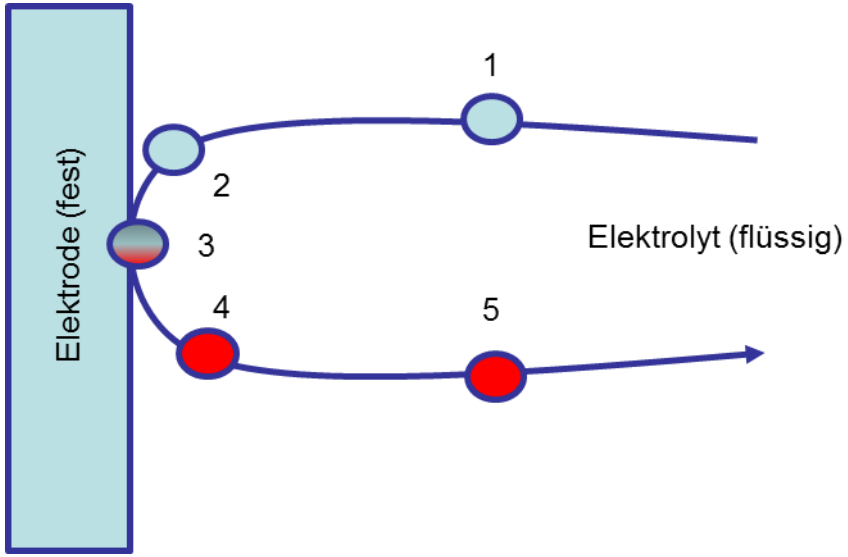
# Kinetik von Elektrodenprozessen



Elektodenprozesse sind Grundlage für

- Katalyse → Chemische Reaktionen
- Batterien → Umwandlung von chemischer in elektrische Energie
- Brennstoffzellen

Grundsätzlich:




1. Diffusion von Reaktanden zur Oberfläche
2. Adsorption an die Oberfläche
3. Elektronentransfer und Reaktion
4. Desorption von der Oberfläche
5. Diffusion in Lösung

# Kinetik von Elektrodenprozessen



Dynamik beinhaltet:

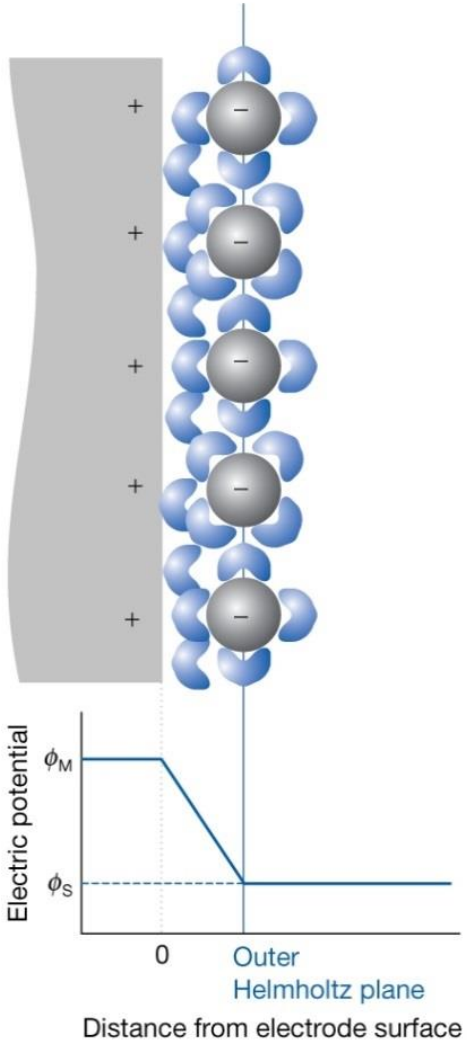
- Diffusionsprozesse
- Kinetik der elektrochemischen Reaktion
  - Aktiviert durch thermische Energie
  - Aktiviert durch elektrische Wechselwirkung

Wichtig: Direkte Umgebung der Elektrode → „Grenzfläche“

Annahme:
Metall gibt Elektronen ab (Kathode)
→ Oberfläche verarmt an Elekronen (→ +)
→ Oberfläche zieht Anionen (→ -) an
⇒ „elektrische Doppelschicht“

→ dynamisches Gleichgewicht stellt sich ein
⇒ gleicher Stromfluss in beide Richtungen

kathodischer Storm $I^- = I^+$ anodischer Strom
Potentialdifferenz $\phi_M - \phi_S = \Delta\phi$ „Galvanispannung



# Kinetik von Elektrodenprozessen



Modelle für elektrische Doppelschicht:

**1. „Helmholtz-Modell“**

- Starre Schicht solvatisierter Ionen reiht sich entlang der Oberfläche auf

$\rightarrow$ „äußere Helmholtzschicht“

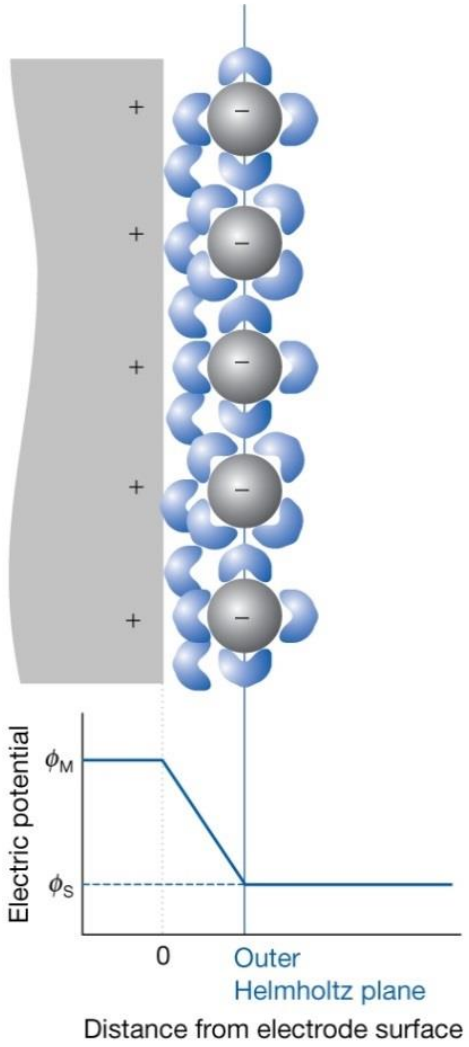
((engl. OHP)- Ebene durch Ionenschwerpukte“)

$\Rightarrow$ elektrisches Potenzial fällt linear ab $\frac{d\varphi}{dx} = const$

(„innere Helmholtzschicht“ – IHP $\rightarrow$ Ionen ohne Solvathülle

direkt an Oberfläche, wird aber nicht in diesem Modell betrachtet !)

ABER: thermische Bewegung verhindert Ausbildung „starrer Anordnung“



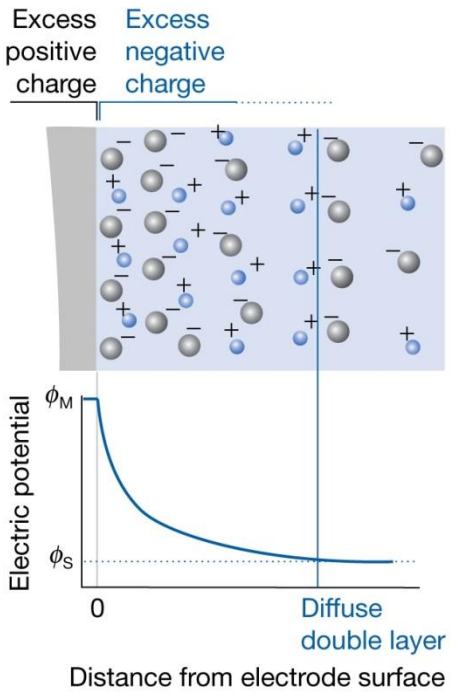
# Kinetik von Elektrodenprozessen



**2. „Guoy Chapman Modell“**

- Diffuse Doppelschicht
- Ionale Raumladung nimmt exponentiell ab

ABER: Modell unterschätzt lokale Konzentration der Ionen direkt an der Oberfläche



# Kinetik von Elektrodenprozessen

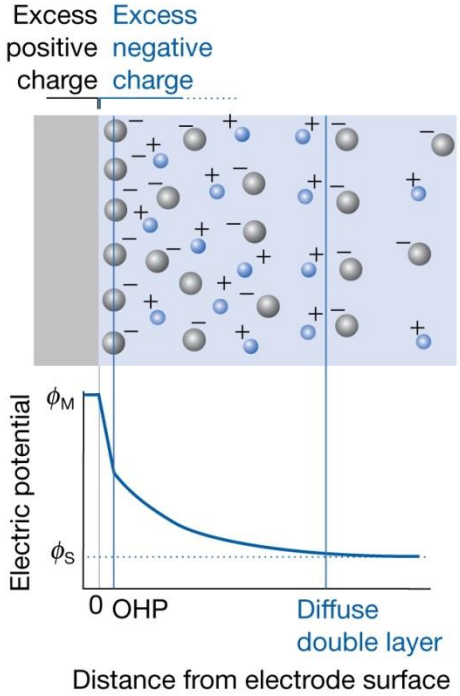


**3. Stern-Modell**

Kombination von Helmholtz und Guoy Chapman
→ feste OHP + exponentiell abfallend

**4. Grahame-Modell**

- Stern Modell plus innere IHP



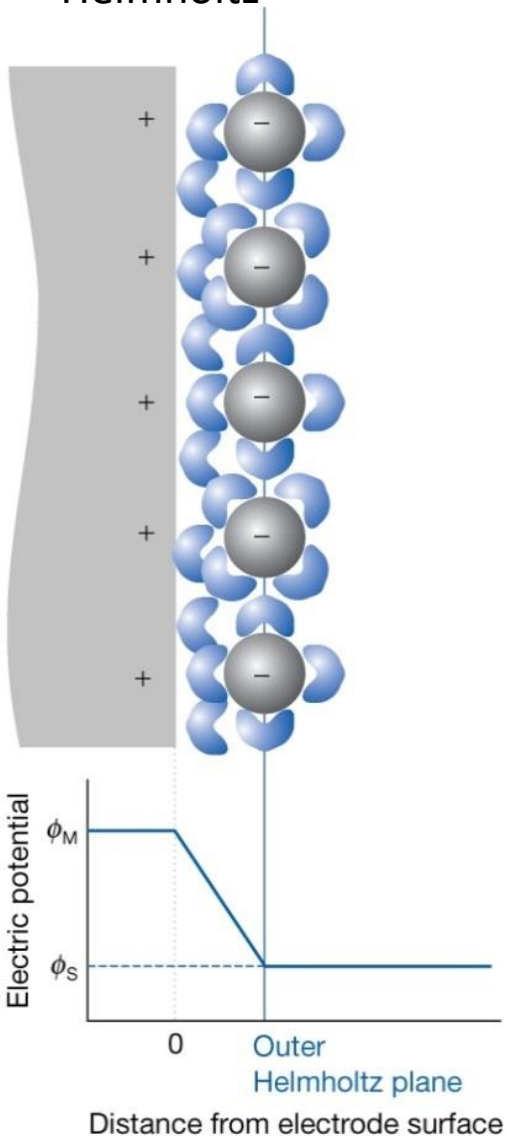

Zur elektrochemischen Reaktion müssen Teilchen
- durch Doppelschicht gelangen
- Solvathülle abstreifen

⇒ Aktivierungsenergie notwendig

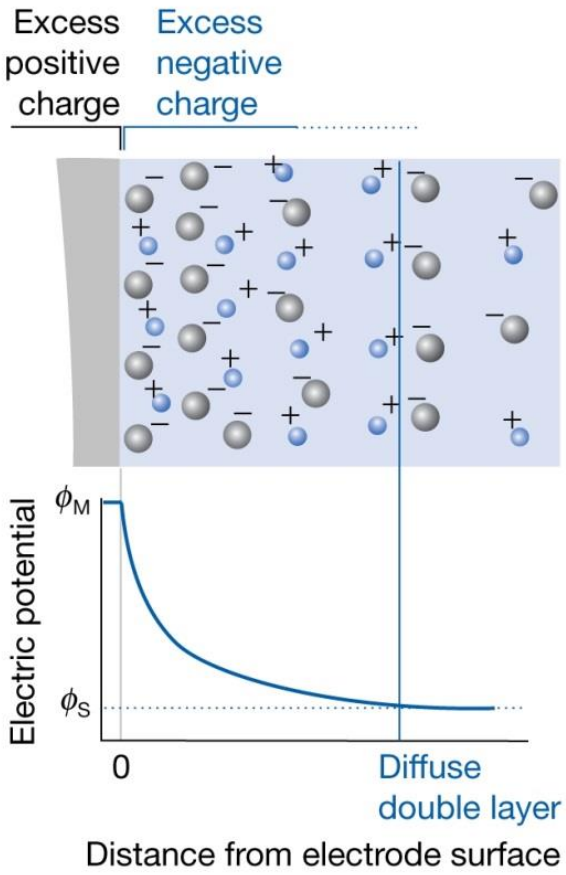
# Kinetik von Elektrodenprozessen



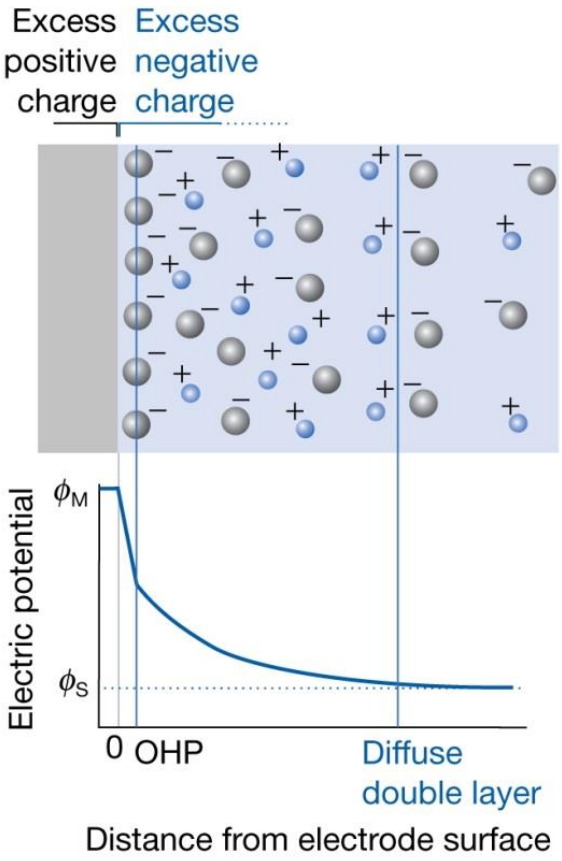
## Helmholtz




## Gouy Chapman




## Stern



# Kinetik von Elektrodenprozessen



Reaktion in Lösung an fester Oberfläche $\Rightarrow v = \frac{dc_A}{dt} \left[\frac{mol}{cm^3 \cdot s}\right]$ nicht sinnvoll

Daher: $v = \frac{\text{Produktmenge}}{\text{Fläche} \cdot \text{Zeit}} \left[\frac{mol}{cm^2 \cdot s}\right]$

Da generell (für Reaktion 1. Ordnung) $v = k \cdot c_A$

$\Rightarrow$ Geschwindigkeitskonstante $k \left[\frac{cm}{s}\right]$ (beinhaltet Aktivierungsenergie)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kathodischer Strom | $j_c$ | $\Rightarrow$ | Reduktion | Ox + $e^-$ $\rightarrow$ Red |
| Anodischer Strom | $j_a$ | $\Rightarrow$ | Oxidation | Red $\rightarrow$ Ox + $e^-$ |

$$\text{Red} \underset{k_c}{\overset{k_a}{\rightleftharpoons}} Ox + e^-$$

analog $A \rightarrow B \Rightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} = k[A]$

# Kinetik von Elektrodenprozessen



$v_{Red} = k_c \cdot [Ox]$ $\quad v_{Ox} = k_a \cdot [\text{Red}]$ (bei Reduktion wird [Ox] verbraucht)

Strom für 1 mol Umsatz mit Faraday Konstante $F = e \cdot N_A = 96487 \frac{C}{mol}$

$j_c = F \cdot k_c \cdot [Ox]$ $\quad j_a = F \cdot k_a \cdot [\text{Red}]$

Nettostrom $j$ ergibt sich aus Differenz von $j_a$ und $j_c$

$$j = j_a - j_c = F \cdot k_a \cdot [\text{Red}] - F \cdot k_c \cdot [Ox]$$

$$j > 0 \Rightarrow \quad Anodenstrom$$

$$j < 0 \Rightarrow \quad Kathodenstrom$$

Geschwindigkeitskonstanten beinhalten Aktivierungsenergien zum

- Abstreifen der Hydrathülle
- Wanderung durch die Grenzfläche
- etc.